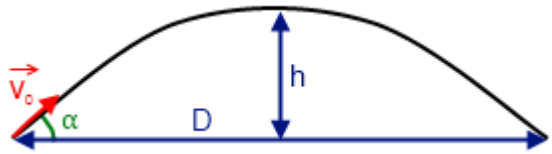
Mouvements plan

Chapitre 9

I. Mouvements de projectiles dans le champ de pesanteur



On applique la 2ème loi de Newton, on a l'accélération et on remonte jusqu'à z(t) avec les primitives.

$$m\,\vec{a_G} = m\vec{g}$$

$$\vec{a}\begin{cases} a_x(t) = 0 \\ a_y(t) = 0 \\ a_z(t) = -g \end{cases}$$

$$\vec{v}\begin{cases} v_x(t) = v_0\cos\alpha \\ v_y(t) = 0 \\ v_z(t) = -gt + v_0\sin\alpha \end{cases}$$

$$\overrightarrow{0G}\begin{cases} x(t) = (v_0\cos\alpha)t \\ y(t) = 0 \\ z(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + (v_0\sin\alpha)t + z_0 \end{cases}$$

Équation de trajectoire :

$$t = \frac{x}{v_0\cos\alpha}$$

$$z(x) = -\frac{g}{2v_0^2\cos^2\alpha}x^2 + (\tan\alpha)x + v_0 \qquad \left(NB : \frac{\sin}{\cos} = \tan\right)$$

Calcul de la portée D :

$$z(x = D) = 0$$

$$\boxed{D = \frac{v_0^2\sin 2\alpha}{g}} \qquad (NB : 2\sin\alpha\cos\alpha = \sin 2\alpha)$$

Calcul de la flèche h :

$$h = z(t_1)$$
$$v_z(t_1) = 0$$

$$\boxed{t_1 = \frac{v_0\sin\alpha}{g}}$$

$$\boxed{h = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{g}}$$

II. Satellites et planètes

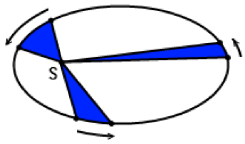
1. Lois de Kepler

1ère loi – loi sur les trajectoires :

> Le centre d'inertie d'une planète décrit une elliptique dont le centre du soleil est l'un des foyers.

2ème loi – loi des aires :

> Le segment de droite reliant le centre du soleil au centre de la planète balaye des aires égales pendant des durées égales.

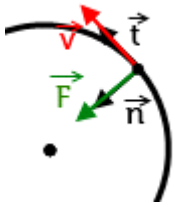


3ème loi – loi des périodes :

> Le rapport $\frac{T^2}{a^3}$ avec T période de révolution et a demi-grand axe de l'ellipse à la même valeur pour toutes les planètes du même système solaire.

III. Étude du mouvement circulaire uniforme

1. Vecteur vitesse et accélération



$$\overrightarrow{a_G} = \frac{v^2}{R}\vec{n} + \frac{dv}{dt}\vec{t}$$

2. Application au mouvement des satellites

a. Accélération

$$\cancel{m}\overrightarrow{a_G} = \vec{F} = G\frac{\cancel{m}M_T}{R^2}\vec{n}$$

$$\boxed{\overrightarrow{a_G} = G\frac{M_T}{R^2}\vec{n}}$$

b. Vitesse (si le mouvement est circulaire uniforme)

$$\overrightarrow{a_G} = G\frac{M_T}{R^2}\vec{n} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

$$G\frac{M_T}{R^2} = \frac{v^2}{R}$$

$$\boxed{v = \sqrt{\frac{GM_T}{R}}}$$

c. Période de révolution

$$T = \frac{d}{v} = 2\pi R\sqrt{\frac{R}{GM_T}}$$

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{R^3}{GM_T}}}$$